

1. CASO DE USO: UC-01 – BUSCAR IMPRESSORAS 3D

2. NÚMERO DA HISTORIA: US-01

3. ESTIMATIVA:

Data Início: 15/04/2026 | Data Fim: 29/04/2026 | Horas: 50
Valor: 6 | Risco: 5 | Complexidade Técnica: 7

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

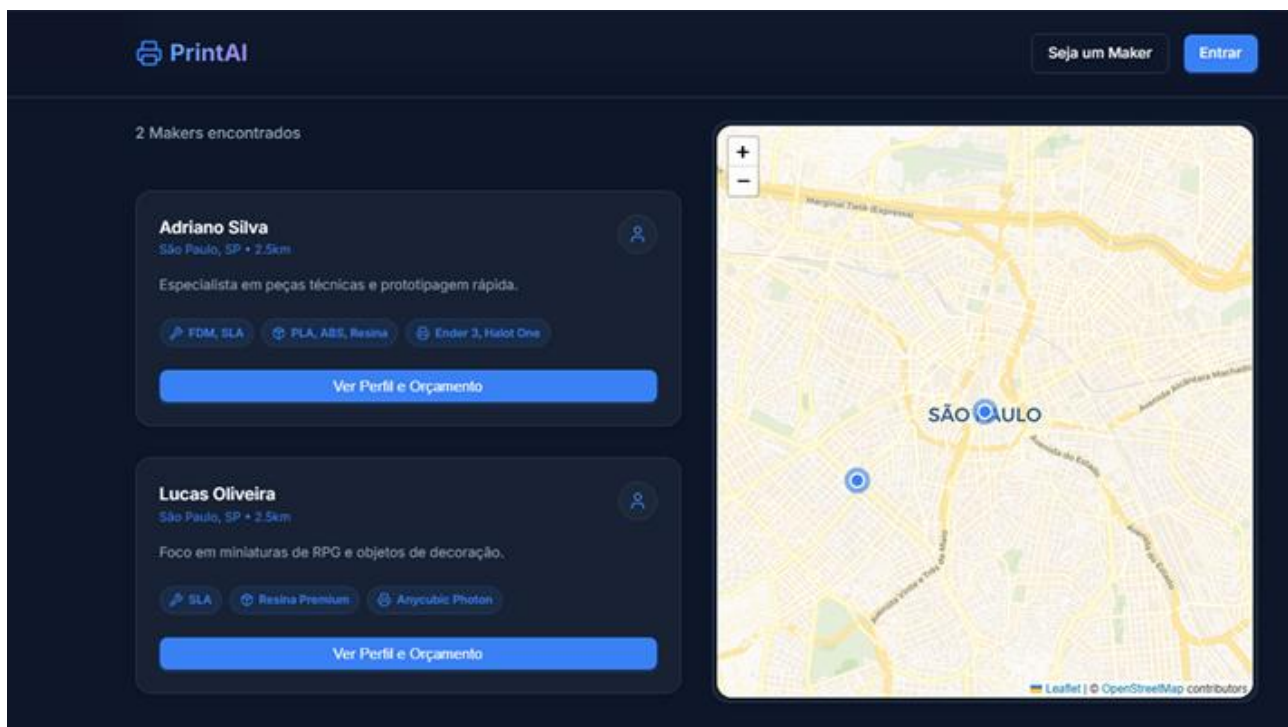
Como um designer ou técnico, eu quero buscar impressoras 3D e filtrar suas características, de modo que eu possa obter informações precisas para criar protótipos 3D adequados.

5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Consultar disponibilidade do material	Volume: pequeno ate 20 cm3	Abrir modal que contem informacoes sobre filamentos e propriedades
02	Filtrar por tecnologia	Tipo: FDM	Exibir apenas impressoras FDM
03	Visualizar detalhes	Selecao de impressora	Exibir dados tecnicos completos
04	Buscar sem informar filtros	Nenhum filtro preenchido	O sistema deve listar impressoras disponiveis proximas ou cadastradas conforme regra da aplicacao.
05	Filtrar por tecnologia inexistente	Tipo: SLA, caso nao haja cadastro	O sistema deve informar que nao ha impressoras compativeis com o filtro selecionado.
06	Visualizar detalhes sem selecionar impressora	Nenhuma impressora selecionada	O sistema deve impedir a acao ou exibir mensagem orientando a selecionar uma impressora.
07	Validar retorno com dados incompletos	Impressora sem material ou volume cadastrado	O sistema deve tratar a ausencia de dados sem quebrar a tela, exibindo mensagem apropriada.

6. TEM PROTÓTIPO?



1. CASO DE USO: UC-02 – REALIZAR CADASTRO — CLIENTE**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-02****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 12/04/2026 | Data Fim: 23/04/2026 | Horas: 30
Valor: 7 | Risco: 4 | Complexidade Técnica: 5

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um visitante da plataforma, eu quero me cadastrar como cliente, de modo que eu possa solicitar serviços de impressão 3D e acompanhar meus pedidos.

5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário não estar autenticado.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Cadastro com dados válidos	Nome, e-mail e senha válidos	201 com dados do cliente
02	Cadastro sem nome	Campo nome vazio	400 — erro de validação
03	Cadastro com e-mail inválido	E-mail sem formato correto	400 — erro de validação
04	E-mail duplicado	E-mail já existente no sistema	409 — conflito
05	Cadastro com senha curta (< 6)	Senha com menos de 6 caracteres	400 — erro de validação
06	Cadastro de cliente válido salva no banco	Todos os campos válidos	Registro persistido com sucesso

6. TEM PROTÓTIPO?



Entrar

Cadastre-se

Seja um Maker



Criar Conta

Cadastre-se para solicitar serviços de impressão 3D.

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO *

Seu nome completo

E-MAIL *

seu@email.com

SENHA *

Mínimo 8 caracteres

TELEFONE / WHATSAPP *

(11) 99999-0000

LOCALIZAÇÃO

↑ Opcional — Informe sua cidade para ver a distância até os makers.

LOGRADOURO

Rua, Avenida...

NÚMERO

123

BAIRRO

Seu bairro

CIDADE

São Paulo

ESTADO

Selecione

CEP

00000-000

Cancelar

Criar Conta

1. CASO DE USO: UC-03 – SOLICITAR CADASTRO — MAKER**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-03****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 12/04/2026 | Data Fim: 23/04/2026 | Horas: 45
Valor: 8 | Risco: 6 | Complexidade Técnica: 8

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um profissional de impressão 3D, eu quero solicitar meu cadastro como Maker na plataforma, de modo que eu possa oferecer meus serviços e equipamentos a clientes interessados.

5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário não estar autenticado.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Cadastro válido sem serviços	Dados do maker sem serviços	201 com dados do maker
02	Cadastro com serviços incluídos	Dados do maker + serviços	201 com totalServicos correto
03	Cadastro sem nome	Campo nome vazio	400 — erro de validação
04	Cadastro com e-mail inválido	E-mail sem formato correto	400 — erro de validação
05	Cadastro com senha curta	Senha com menos de 6 caracteres	400 — erro de validação
06	E-mail duplicado	E-mail já existente	409 — conflito
07	Cadastro sem logradouro	Campo logradouro vazio	400 — erro de validação
08	Estado com mais de 2 caracteres	Estado: São Paulo	400 — erro de validação
09	Cadastro sem serviços salva maker corretamente	Maker sem serviços	Maker persistido, nenhum serviço salvo
10	Cadastro com serviços salva maker e serviços	Maker com serviços	Maker e serviços persistidos
11	E-mail duplicado lança exceção no service	E-mail existente via service	IllegalArgumentExceptio n
12	Tipold inexistente lança exceção	Tipold inválido	IllegalArgumentExceptio n
13	Falha na geocodificação não bloqueia cadastro	Endereço sem coordenadas	Maker salvo sem coordenadas
14	Lista de serviços vazia não chama saveAll	Serviços: lista vazia	saveAll nunca é invocado

6. TEM PROTÓTIPO?

EntrarCadastrar-seSeja um Maker



Seja um Maker

Cadastre-se como criador e ofereça seus serviços de impressão 3D na plataforma.

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO *

E-MAIL *

SENHA *

TELEFONE / WHATSAPP *

CPF OU CNPJ *

ENDEREÇO

 Seu endereço será convertido em coordenadas para aparecer no mapa da plataforma.

LOGRADOURO *

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO

CIDADE *

ESTADO *

Selecione

CEP *

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

Optional — adicione os serviços que você oferece.

+ Adicionar serviço

Nenhum serviço adicionado ainda.

Cancelar

Solicitar Cadastro

PRINTAI - PRINTAI

Versão 2.0

CATEGORY

Pág. 6 de 16

vs: 2

1. CASO DE USO: UC-05 – SOLICITAR PEDIDO DE IMPRESSÃO 3D**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-04****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 27/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 40
Valor: 9 | Risco: 6 | Complexidade Técnica: 7

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um cliente autenticado, eu quero solicitar um pedido de impressão 3D para um Maker disponível, de modo que eu possa receber o item impresso conforme minhas especificações.

5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Cliente.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Pedido válido	Todos os campos preenchidos corretamente + X-Cliente-Id	201 com dados do pedido
02	Pedido sem header X-Cliente-Id	Requisição sem o header obrigatório	400 com mensagem de erro

6. TEM PROTÓTIPO?

The screenshot shows a dark-themed modal window titled "Solicitar Projeto 3D" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, a subtitle states: "Você está solicitando para o serviço de Impressão FDM de Alta Precisão de Mario Henrique Maker." There are two buttons: "Tenho modelo 3D pronto" and "Não tenho modelo 3D pronto", with the latter being highlighted in blue. Below these is a section titled "DESCRIÇÃO DA SUA NECESSIDADE *" with a text input field containing the example text: "Ex: Preciso de uma engrenagem de reposição para meu liquidificador de X cm de diâmetro...". A note below the input field says: "Forneça o máximo de detalhes possível para que o Maker elabore um orçamento." This is followed by two input fields: "MATERIAL DESEJADO" with the example "Ex: PLA, ABS, PETG (Padrão)" and "QUANTIDADE" with the value "1". Below these is a section titled "OBSERVAÇÕES ADICIONAIS" with a text input field containing the example text: "Alguma restrição de cor, embalagem ou acabamento específico?". At the bottom are two buttons: "Cancelar" and "Confirmar Solicitação", with the latter being highlighted in blue.

Solicitar Projeto 3D

Você está solicitando para o serviço de **Impressão FDM de Alta Precisão** de **Mario Henrique Maker**.

Tenho modelo 3D pronto **Não tenho modelo 3D pronto**

DESCRIÇÃO DA SUA NECESSIDADE *

Ex: Preciso de uma engrenagem de reposição para meu liquidificador de X cm de diâmetro...

Forneça o máximo de detalhes possível para que o Maker elabore um orçamento.

MATERIAL DESEJADO **QUANTIDADE**

Ex: PLA, ABS, PETG (Padrão) 1

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Alguma restrição de cor, embalagem ou acabamento específico?

Cancelar **Confirmar Solicitação**

1. CASO DE USO: UC-06 – MANTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D (PEDIDOS)**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-05****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 27/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 50
Valor: 8 | Risco: 6 | Complexidade Técnica: 8

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um Maker autenticado, eu quero visualizar e gerenciar os pedidos de impressão recebidos, de modo que eu possa acompanhar o status de cada solicitação e atualizar o andamento para o cliente.

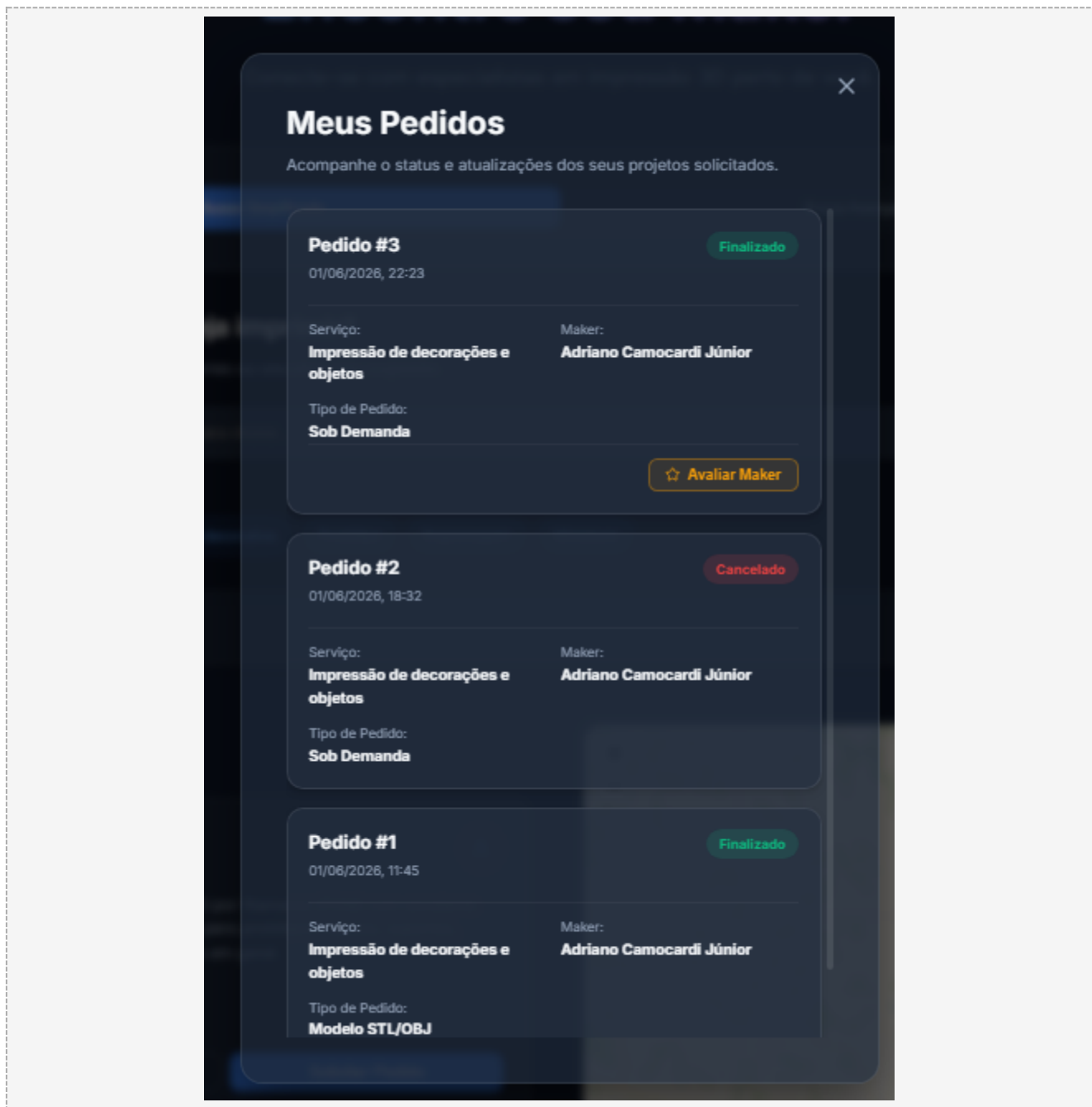
5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Maker.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Listar pedidos com header válido	X-Maker-Id válido	200 com lista de pedidos
02	Listar pedidos com filtro de status	X-Maker-Id + status	200 com lista filtrada
03	Listar pedidos sem header X-Maker-Id	Requisição sem header	400
04	Listar pedidos com maker inexistente	X-Maker-Id inválido	400 com mensagem de erro
05	Atualizar status de pedido válido	Pedido id + novo status	200 com pedido atualizado
06	Atualizar status sem campo status	Body sem campo status	400 — erro de validação
07	Atualizar status de pedido já finalizado	Pedido com status FINALIZADO	400 com mensagem de erro
08	listarPedidos sem filtro retorna todos	Sem filtro de status	Todos os pedidos do maker
09	listarPedidos com filtro usa repositório filtrado	Filtro por status	Apenas pedidos do status
10	listarPedidos com maker inexistente	MakerId inexistente	RegraNegocioException
11	listarPedidos com perfil CLIENTE	Usuário com perfil CLIENTE	RegraNegocioException
12	atualizarStatus válido altera status	Pedido id + status válido	Pedido com novo status
13	atualizarStatus em pedido FINALIZADO	Pedido finalizado	RegraNegocioException
14	atualizarStatus com pedido de outro maker	PedidoId de outro maker	RegraNegocioException

6. TEM PROTÓTIPO?



7. CASO DE USO: UC-06 – MANTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D (SERVIÇOS)

1. NÚMERO DA HISTORIA: US-06

2. ESTIMATIVA:

Data Início: 27/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 45
Valor: 8 | Risco: 5 | Complexidade Técnica: 7

3. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um Maker autenticado, eu quero cadastrar, editar e remover meus serviços de impressão 3D, de modo que os clientes possam visualizar e solicitar os serviços que ofereço.

4. TESTES DE ACEITAÇÃO

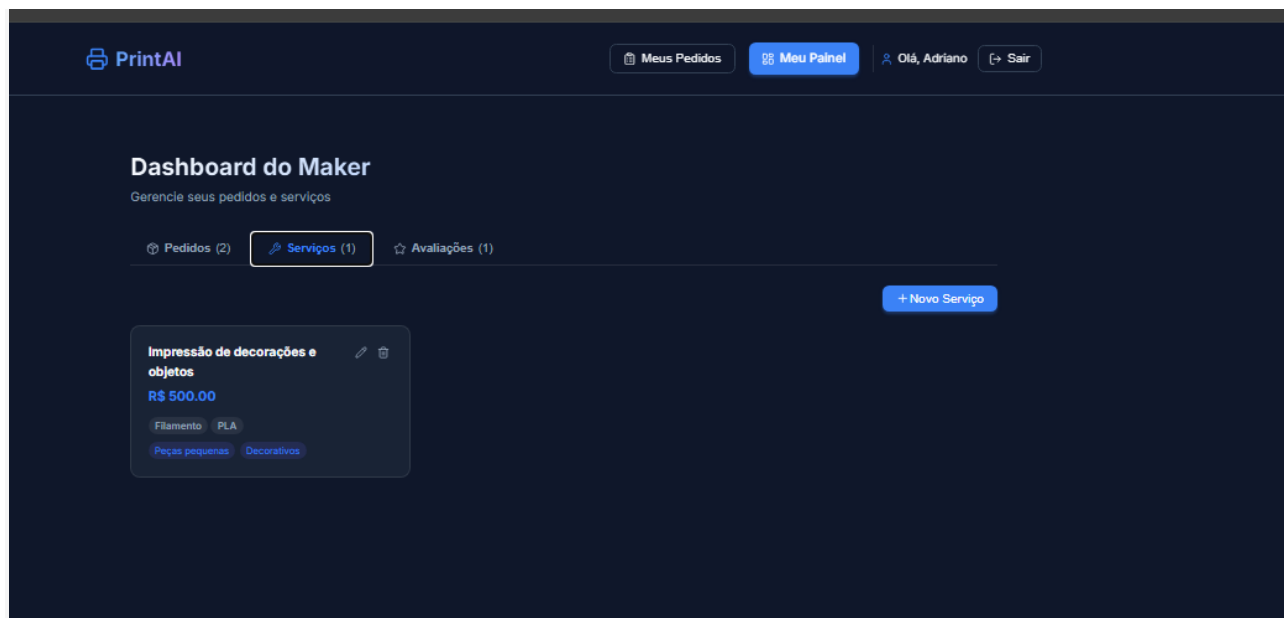
Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Maker.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Listar serviços com header válido	X-Maker-Id válido	200 com lista
02	Listar serviços sem header	Requisição sem header	400
03	Criar serviço com dados válidos	Nome, preço e tecnologia válidos	201 com serviço criado
04	Criar serviço sem nome	Campo nome vazio	400 — erro de validação
05	Criar serviço com preço zero	Preço = 0	400 — erro de validação
06	Editar serviço com dados válidos	Id do serviço + novos dados	200 com serviço atualizado
07	Editar serviço de outro maker	Id de serviço de outro maker	400 com mensagem de erro
08	Remover serviço válido	Id do serviço existente	204 sem corpo
09	Remover serviço inexistente	Id inválido	400 com mensagem de erro
10	listarServicos retorna serviços do maker	MakerId válido	Lista com todos os serviços
11	listarServicos sem serviços	Maker sem serviços cadastrados	Lista vazia
12	criarServico com dados válidos persiste	Dados válidos	Serviço salvo e retornado
13	criarServico com maker inexistente	MakerId inexistente	RegraNegocioException
14	editarServico com dados válidos atualiza	Id + dados atualizados	Campos atualizados corretamente
15	editarServico de outro maker	Id de serviço de outro maker	RegraNegocioException

16	removerServiço válido deleta	Id válido	delete() chamado no repositório
17	removerServiço inexistente	Id inexistente	RegraNegocioException

5. TEM PROTÓTIPO?



1. CASO DE USO: UC-07 – AVALIAR MAKER**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-07****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 29/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 35
Valor: 7 | Risco: 5 | Complexidade Técnica: 6

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um cliente que finalizou um pedido, eu quero avaliar o Maker responsável pela impressão, de modo que eu possa compartilhar minha experiência e ajudar outros clientes na escolha.

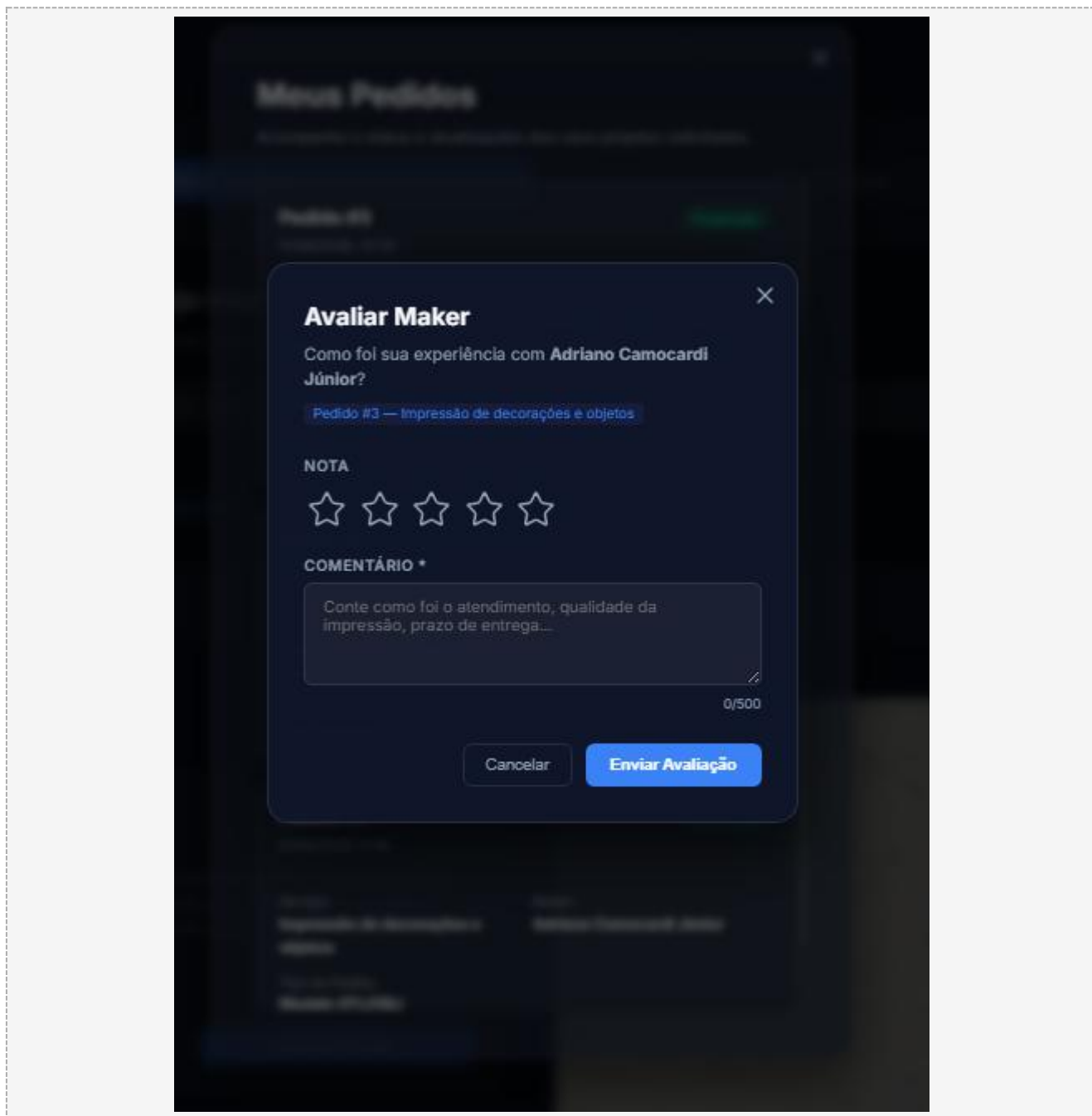
5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Usuário estar logado com perfil Cliente e possuir ao menos um pedido finalizado com o Maker.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Avaliação válida	Nota (1-5) + comentário + X-Cliente-Id	201 com dados da avaliação
02	Avaliação sem header X-Cliente-Id	Requisição sem header	400
03	Avaliação sem makerId	Campo makerId ausente	400 — erro de validação
04	Nota menor que 1	Nota = 0	400 — erro de validação
05	Nota maior que 5	Nota = 6	400 — erro de validação
06	Avaliação sem comentário	Campo comentário vazio	400 — erro de validação
07	Avaliação duplicada	Cliente já avaliou o maker	400 — já avaliou este Maker
08	Avaliação sem pedido finalizado	Sem pedido finalizado com o maker	400 — após finalizar um pedido
09	criarAvaliacao válida persiste e retorna	Dados válidos	DTO com mensagem de sucesso
10	Cliente inexistente	Clienteld inválido	RegraNegocioException
11	Maker inexistente	MakerId inválido	RegraNegocioException
12	Usuário não é Maker	Id de usuário sem perfil Maker	RegraNegocioException
13	Sem pedido finalizado com o maker	Pedido em aberto ou sem pedido	RegraNegocioException
14	Avaliação duplicada no service	Segunda avaliação para o mesmo maker	RegraNegocioException

6. TEM PROTÓTIPO?



1. CASO DE USO: UC-08 – CONSULTAR AVALIAÇÕES**2. NÚMERO DA HISTORIA: US-08****3. ESTIMATIVA:**

Data Início: 29/05/2026 | Data Fim: 03/06/2026 | Horas: 25
Valor: 6 | Risco: 3 | Complexidade Técnica: 5

4. DESCRIÇÃO DA HISTORIA

Como um cliente ou visitante, eu quero consultar as avaliações de um Maker, de modo que eu possa tomar uma decisão informada ao escolher com quem contratar um serviço de impressão 3D.

5. TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-condição: Maker estar cadastrado e com perfil público disponível.

Casos de Teste:

Nr.	Funcionalidade/Comportamento	Entradas	Resultado Esperado
01	Listar avaliações com header válido	X-Maker-Id válido (ou makerId na query)	200 com lista e dados da avaliação
02	Listar avaliações sem header	Requisição sem identificação do maker	400
03	Listar avaliações com maker inexistente	MakerId inválido	400 — Maker não encontrado
04	listarAvaliacoes retorna avaliações do maker	MakerId válido com avaliações	Lista com nota, comentário, data
05	listarAvaliacoes sem avaliações	Maker sem avaliações cadastradas	Lista vazia
06	listarAvaliacoes com maker inexistente	MakerId inexistente via service	RegraNegocioException

6. TEM PROTÓTIPO?

